

第15课 答案与解析：综合训练

一、选择题（每题5分，共30分）

1. B

解析：模块化编程思想。函数封装逻辑，main 函数仅负责流程控制，代码清晰易维护。

2. B

解析：结构体排序通常通过 `std::sort` 配合自定义比较函数（cmp）或重载 `<` 运算符来实现。

3. B

解析：高精度减法最核心的难点是判断结果符号（是否产生负数，通常比较大小后决定）以及借位处理（不够减借 1 当 10）。

4. B

解析：调试时应重点测试边界数据（如 0、最大值、空输入）和特殊情况，这些地方最容易出 bug。

5. B

解析：边界情况（Corner Case）往往不符合通用逻辑，必须特判（例如 `$0!`、空链表等）。

6. B

解析：综合题通常是个大问题，解题关键是将其分解为多个已知的子问题（如“排序+贪心”、“搜索+剪枝”）。

二、判断题（每题5分，共20分）

1. ×

解析：现代编译器优化（如 inline）使得函数调用的开销微乎其微。良好的封装能提高开发效率和可维护性，这比微小的性能损耗重要得多（除非在极度底层的热点代码）。

2. ✓

解析：高精度算法就是为了解决标准数据类型（long long）无法存储的超大数据计算问题。

3. ×

解析：`std::sort` 功能强大，只要定义了比较规则（cmp），完全可以对结构体排序。

4. ✓

解析：这是一种常见的排名规则（1, 2, 2, 4...）。如果有两人并列第 2，则没有第 3 名，下一名是第 4。

三、程序完善题（每题25分，共50分）

第1题

- ① ``score``
- ② ``score``
- ③ ``compareStudents``

解析：

- ①② 比较规则：按成绩降序，即 ``a.score > b.score``。
- ③ ``std::sort`` 的第三个参数是比较函数名。

第2题

- ① ``"1"``
- ② ``n``
- ③ ``result``

解析：

- ① 阶乘累乘的初始值得是 1（字符串 "1"）。
- ② 循环范围：从 2 乘到 ``n``。
- ③ 返回计算结果。